

Producción de ondas gravitacionales durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con CosmoLattice

Tomás Alejandro Ciccarella

Director: Nahuel Mirón Granese

Codirector: Esteban Calzetta

08/07/2026



Hoja de ruta

Introducción

Preheating lineal

CosmoLattice

Conclusiones

INTRODUCCIÓN

Índice

Introducción

Cosmología

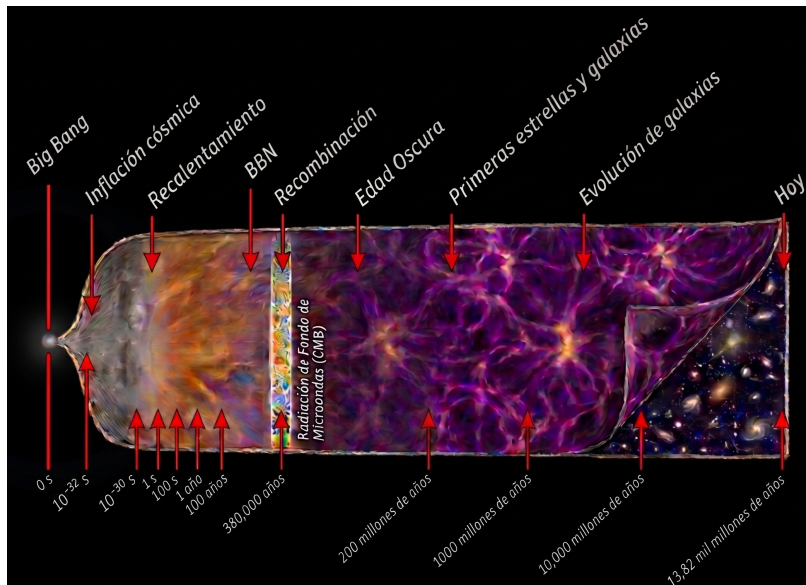
Ondas Gravitacionales

Preheating lineal

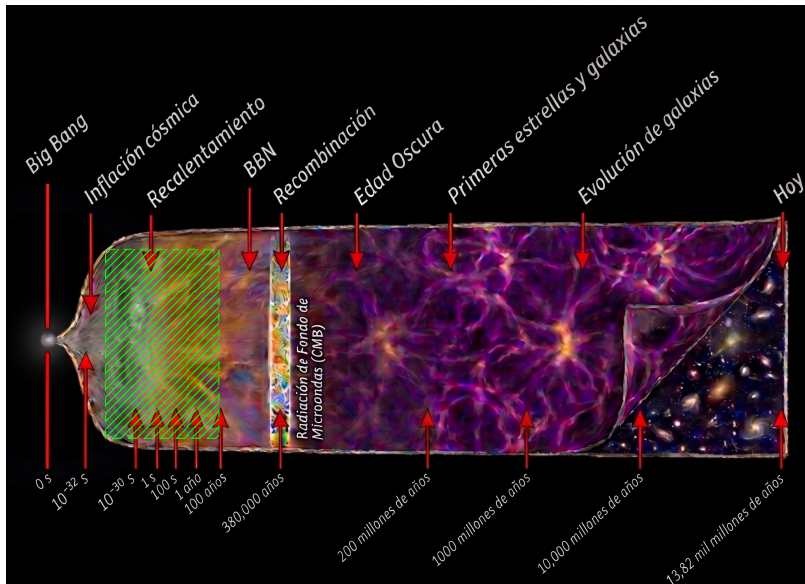
CosmoLattice

Conclusiones

Historia del Universo



Historia del Universo



Inflación

- La etapa de Inflación se define como un período de expansión acelerada y permite resolver los problemas del horizonte, planitud y sobrepoblación de defectos topológicos.
- El modelo inflacionario más sencillo considera la dinámica de un único campo: el inflatón.

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + V(\phi) \right] d^4x$$

- De esta acción se deriva el tensor de energía-momento

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi + V(\phi) \right]$$

- Comparando con un fluido ideal se deriva

$$\rho = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi) \qquad P = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - V(\phi)$$

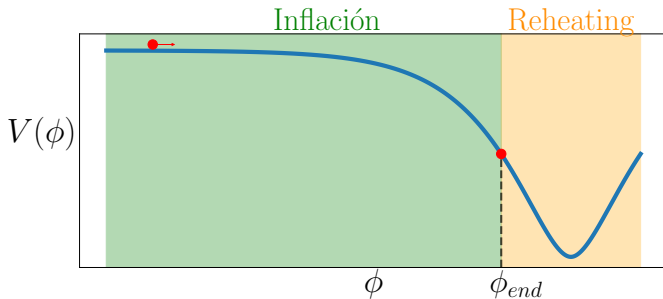
⇒ Si $\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$ la presión efectiva se vuelve negativa, generando una expansión acelerada del universo. A esta condición se la conoce como *slow-roll*.

Inflación: *slow-roll*

- Durante la Inflación consideraremos que el inflatón “rueda” lentamente hasta que $\dot{\phi}^2 \simeq V(\phi)$.
- Se definen

$$\epsilon = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2 \qquad \eta = m_p^2 \frac{V''(\phi)}{V(\phi)}$$

- Bajo la aproximación de *slow-roll* $\epsilon, \eta \ll 1$



Inflación: perturbaciones

- Durante la expansión, las fluctuaciones cuánticas del vacío son amplificadas, cruzando el horizonte de Hubble y quedando “congeladas” como perturbaciones clásicas.
- Las perturbaciones se pueden separar en escalares y tensoriales:

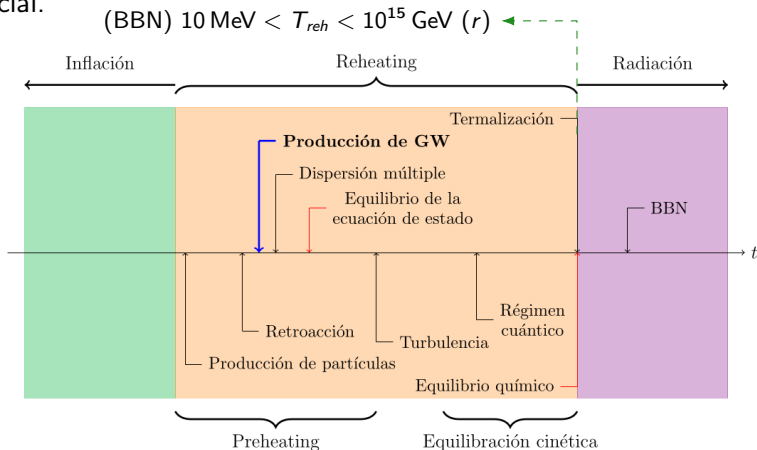
$$P_{\mathcal{R}}(k) = \mathcal{A}_S \left(\frac{k}{k_p} \right)^{n_s-1}$$

$$P_T(k) = \mathcal{A}_T \left(\frac{k}{k_p} \right)^{n_T} = r \mathcal{A}_S \left(\frac{k}{k_p} \right)^{n_T}$$

- Estas perturbaciones servirán de semilla para la formación de galaxias y anisotropías en el CMB.

Recalentamiento

- Luego de Inflación, el universo tiene un período de transición hacia la termalización del plasma a una temperatura T_{reh} .
- Durante esta etapa, el inflatón oscila alrededor del mínimo de potencial.



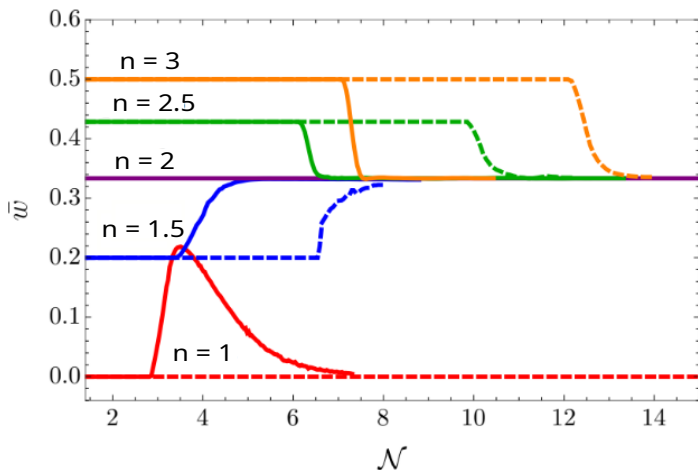
Preheating

- El decaimiento del inflatón se puede modelar de diferentes formas y se destacan las siguientes:
 - Modelos monomiales: ϕ^{2n}
 - Modelos T: $\tanh^{2n}(\phi/\mu)$
 - Modelos E: $[1 - \exp(-\phi/\mu)]^{2n}$
- Para modelos monomiales, durante *Preheating*, el universo muestra una ecuación efectiva

$$\omega_{\text{eff}} = \frac{n-1}{n+1}$$

- Para potenciales cuadráticos ($n = 1$) se tiene $\omega_{\text{eff}} = 0$ y para potenciales cuárticos ($n = 2$) se tiene $\omega_{\text{eff}} = 1/3$

Preheating: equilibrio de la ecuación de estado



- A excepción del caso $V(\phi) \propto \phi^2$, todos los potenciales monomiales a tiempos largos tienden a $w_{\text{eff}} \rightarrow 1/3$ cuando se dejan de tener oscilaciones coherentes.

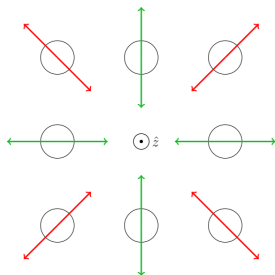
Ondas Gravitacionales

- Las ondas gravitacionales (GWs) surgen como soluciones a las ecuaciones de Einstein linealizadas al introducir una perturbación tensorial en la métrica

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$$

- A través del *gauge* TT (*Transverse-Traceless*) la perturbación se escribe como suma de dos polarizaciones

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$



GWs en un fondo cosmológico

- Un fondo cosmológico utiliza una distribución de energía-materia para las ondas gravitacionales dada por

$$T_{\mu\nu}^{GW} = \frac{1}{32\pi G} \left\langle \nabla_\mu h_{\alpha\beta} \nabla_\nu h^{\alpha\beta} \right\rangle \implies \Omega_{GW} = \frac{1}{32\pi G \rho_c} \left\langle \dot{h}_{\alpha\beta} \dot{h}^{\alpha\beta} \right\rangle$$

- Estas ondas se decomponen en sus polarizaciones a partir de

$$h_{ij}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \sum_{r=+, \times} h_r(\mathbf{x}, t) \hat{e}_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d^3\mathbf{k}$$

- La ecuación de ondas para un fondo tipo FLRW es

$$h_r''(\mathbf{k}, \eta) + 2\mathcal{H} h_r'(\mathbf{k}, \eta) + k^2 h_r(\mathbf{k}, \eta) = \frac{1}{m_p^2} \Pi_r^{TT}(\mathbf{k}, \eta)$$

Fondos estocásticos

- Los Fondos Estocásticos de Ondas Gravitacionales (SGWB) se corresponden a superposición incoherente de ondas producidas por distintos procesos globales y no aislados
- La detección de estos fondos se basa en buscar correlaciones en las señales medidas por múltiples detectores o puntos del espacio-tiempo
- Toda la información física de un SGWB gaussiano queda completamente codificada en su función de correlación de dos puntos espectral

$$\langle h_r(\mathbf{k}, \eta) h_{r'}^*(\mathbf{k}', \eta) \rangle = \frac{8\pi^5}{k^3} h_c^2(k, \eta) \delta(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \delta_{rr'}$$

- La densidad fraccionaria de ondas gravitacionales puede ser determinado a partir de

$$h_c^2(f) = \frac{3H_0^2}{2\pi^2 f^2} \Omega_{GW}(f)$$

Detección de SGWB

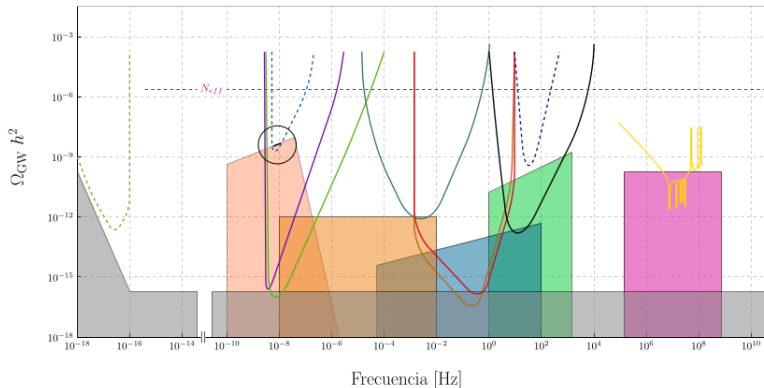
- La detección de estos fondos se basa en buscar correlaciones en las señales medidas por múltiples detectores o puntos del espacio-tiempo
- La señal medida por cada detector se puede descomponer como

$$s(t) = h(t) + n(t)$$

- Asumiendo que las señales en varios detectores no está correlacionada entre sí ni con el ruido, se puede obtener la señal del espectro del fondo de ondas gravitacionales:

$$\begin{aligned}\langle s_1(t) s_2(t) \rangle &= \langle [h_1(t) + n_1(t)] [h_2(t) + n_2(t)] \rangle \\ &= \langle h_1(t) h_2(t) \rangle + \langle n_1(t) n_2(t) \rangle \\ &= \langle h_1(t) h_2(t) \rangle\end{aligned}$$

Fuentes y detectores



Fuentes de ondas gravitatorias

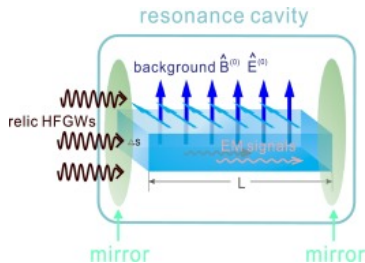
- Binarias de agujeros negros super masivos
- Binarias de masas entre $10^3 - 10^3 M_{\odot}$
- Agujeros negros primordiales
- Recalentamiento (Dinamica de campos de materia)
- Fluctuaciones cuánticas de vacío
- Transiciones de fase

Detectores

- SKA
- NANOGrav
- THEIA
- LISA
- BBO
- DECIGO
- ET
- LIGO-Virgo-KAGRA
- Planck/Bicep (CMB - Modos B)
- EMRC

EMRC (*ElectroMagnetic Resonant Cavities*)

- Utilizan el efecto Gertsenshtein inverso para detectar las GWs.
- En una cavidad se introduce un campo electromagnético estático que al interactuar con la GW, induce una corriente $j_{eff}^{\mu} \propto F_{\nu}^{\alpha} \partial_{\alpha} h^{\mu\nu}$. Si la frecuencia de la onda coincide con un modo de resonancia, la señal se amplifica y emite fotones.



- Estos detectores permiten medir fondos estocásticos a través de la autocorrelación o el uso de multiples detectores.

PREHEATING LINEAL

Índice

Introducción

Preheating lineal

Resonancia Paramétrica

Dinámica de los campos sin expansión: análisis de Floquet

Dinámica de los campos con expansión del universo

CosmoLattice

Conclusiones

Resonancia Paramétrica

- Durante *Preheating* el inflatón oscila alrededor del mínimo del potencial, transfiriendo energía a otros campos χ
⇒ A este fenómeno se lo conoce como resonancia paramétrica
- La dinámica está regida por

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2 \right] d^4 x$$

- ⇒ Utilizando una métrica de tipo FLRW, las ecuaciones de los campos se escriben como

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \phi + \frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} + g^2 \phi \chi^2 = 0$$

$$\ddot{\chi} + 3H\dot{\chi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \chi + g^2 \phi^2 \chi = 0$$

- Para trabajar estas ecuaciones se hará un desarrollo perturbativo de la forma:
 $\phi = \bar{\phi} + \delta\phi$ y $\chi = \delta\chi$

Perturbaciones

- Para las perturbaciones, la dinámica está dada por

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H\delta\dot{\chi}_k + \left[\frac{k^2}{a^2} + g^2\bar{\phi}^2 \right] \delta\chi_k = 0$$

- Si no se considera la expansión del universo, las ecuaciones para el campo hijo se pueden escribir en términos de dos parámetros: κ y q

$$\delta\ddot{\chi}_k + (\kappa^2 + q\bar{\phi}^2) \delta\chi_k = 0$$

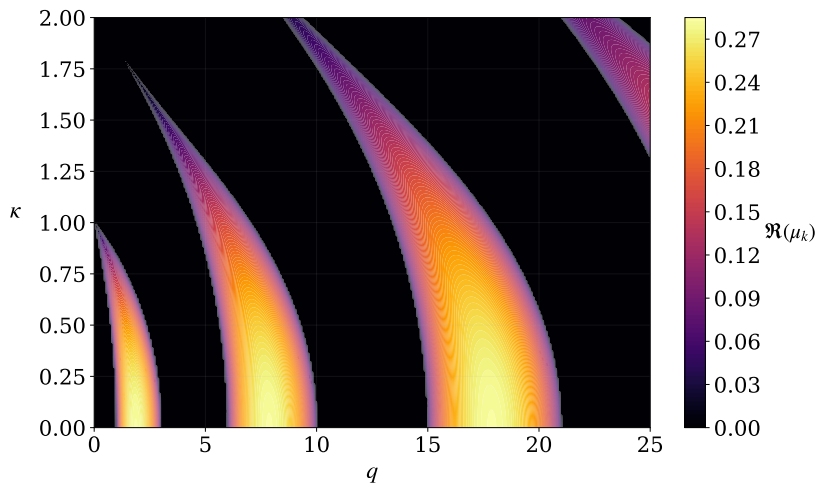
- Para un potencial cuadrático y uno cuártico esta ecuación se puede escribir como

$$\delta\ddot{\chi}_k + [A_k - 2q \cos(2T)] \delta\chi_k = 0$$

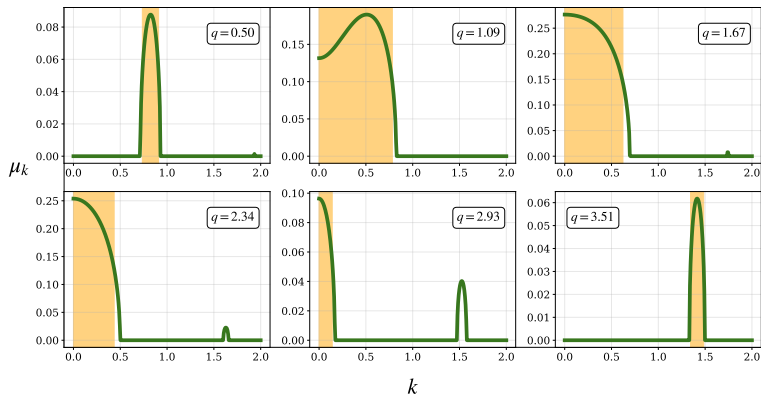
$$\delta\chi_k'' + \left[\kappa^2 + q \operatorname{cn}^2 \left(x, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] \delta\chi_k = 0$$

Análisis de Floquet

- Las ecuaciones de Mathieu y Lamé admiten soluciones de la forma $\delta\chi \propto e^{\mu_k t}$

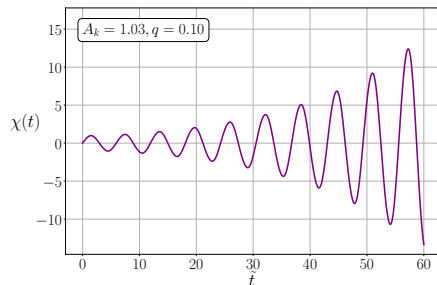


Amplificación por bandas: análisis exponente de Floquet



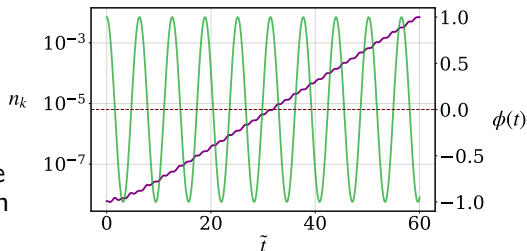
- El ancho de la banda y la amplitud de μ_k determina el tipo de resonancia que se tendrá: *Narrow* o *Broad* y con ello el comportamiento del campo hijo durante la resonancia

Tipos de resonancia: *Narrow resonance*

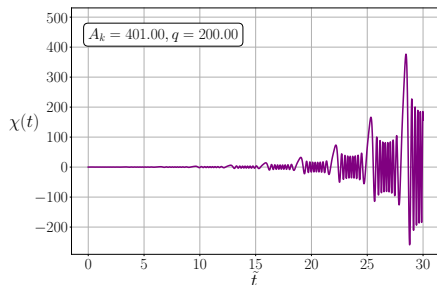


- Ocurre cuando $q \ll 1$

El número de ocupación
aumenta monótonamente
con cada ciclo del inflatón

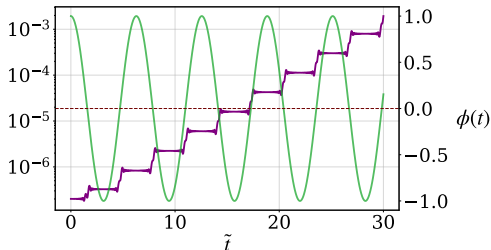


Tipos de resonancia: *Broad resonance*



- Ocurre cuando $q \gg 1$

 El número de ocupación n_k aumenta de forma escalonada siendo cada salto una ruptura adiabática

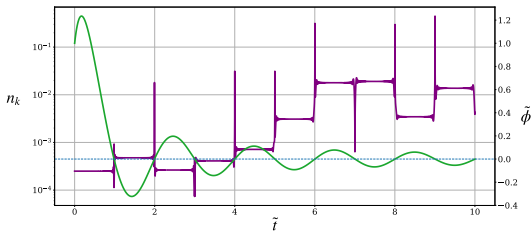


Dinámica con expansión

- Para el potencial cuadrático se puede definir $\varphi = a^{3/2}(t)\phi(t)$ y $X = a^{3/2}(t)\delta\chi(t)$ tal que

$$\ddot{X}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + \frac{g^2 \varphi^2}{a^3} \right) X_k = 0$$

⇒ Como la frecuencia depende de a , se conoce como *Stochastic resonance*.
ce.



- Para el potencial cuártico se pueden definir $\varphi = a(\eta)\phi(\eta)$ y $X_k = a(\eta)\delta\chi_k(\eta)$ tal que se recupera la dinámica sin expansión por lo que se observa que la teoría es conforme.

A partir de lo mencionado hasta ahora surgen las siguientes preguntas:

- ¿Es posible estudiar efectos no lineales sobre los campos?
- ¿Es posible estudiar como esta dinámica produce ondas gravitacionales?

A partir de lo mencionado hasta ahora surgen las siguientes preguntas:

- ¿Es posible estudiar efectos no lineales sobre los campos?
- ¿Es posible estudiar como esta dinámica produce ondas gravitacionales?

La respuesta es sí, pero se requieren de simulaciones de tipo *lattice* como *CosmoLattice*.

*Cosmo**L*attice

Índice

Introducción

Preheating lineal

CosmoLattice

- ¿Qué es?

- Modelos de estudio

- Comparación para modelos de tipo radiación

- Comparación para modelos de tipo materia

- Sensibilidad observacional y perspectivas de detección

Conclusiones

¿Qué es?



- *CosmoLattice* es un código público escrito en C++
- Permite simular la dinámica no lineal de campos clásicos en un universo en expansión
- La dinámica general está descrita por

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\sum_n \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_n \partial^\mu \phi_n + \sum_m (D_\mu \varphi_m)^* (D^\mu \varphi_m) + \sum_k (D_\mu \Phi_k)^\dagger (D^\mu \Phi_k) + \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \text{Tr} (G_{\mu\nu} G^{\mu\nu}) + V(\phi_n, \varphi_m, \Phi_k) \right] d^4x$$

- Se trabaja bajo una métrica de fondo de tipo FLRW plana

$$ds^2 = -a^{2\alpha}(\tau) d\tau^2 + a^2(\tau) \delta_{ij} dx^i dx^j$$

⇒ $\alpha = 0$ representa a usar tiempo coordinado y $\alpha = 1$ corresponde a usar tiempo conforme.

Ecuaciones dinámicas

- La evolución de los campos está dada por

$$\phi_n'' + (3 - \alpha) \frac{a'}{a} \phi_n' - a^{2\alpha-2} \nabla^2 \phi_n + a^{2\alpha} \frac{\partial V}{\partial \phi_n} = 0$$

- La evolución del universo está dada por

$$\frac{a''}{a} - \alpha \left(\frac{a'}{a} \right)^2 = \frac{a^{2\alpha}}{6m_p^2} (\bar{\rho} - 3\bar{P})$$

- La presión y densidad de energía se calculan a partir de

$$\rho = \sum_n (K_n + G_n) + V$$

$$P = \sum_n \left(K_n - \frac{1}{3} G_n \right) - V$$

$$K_n = \frac{1}{2a^{2\alpha}} (\phi_n')^2$$

$$G_n = \frac{1}{2a^2} \sum_{i=1}^3 (\partial_i \phi_n)^2$$

Ecuaciones para GW

- La evolución de las ondas se hace a través de un campo auxiliar u_{ij}

$$h_{ij}(\mathbf{k}, t) = \Lambda_{ij,kl}(\hat{\mathbf{k}}) u_{kl}(\mathbf{k}, t)$$

⇒ con $\Lambda_{ij,kl}^{TT}$ el proyector del campo u_{kl} en el gauge TT.

- La evolución del campo auxiliar está determinada por

$$u_{ij}'' + (3 - \alpha) \frac{a'}{a} u_{ij}' - a^{2\alpha-2} \nabla^2 u_{ij} = \frac{2}{m_p^2} a^{2\alpha} \Pi_{ij}^{eff}$$

⇒ donde $\Pi_{ij}^{TT} = \sum_n \partial_i \phi_n \partial_j \phi_n$.

Modelos de estudio

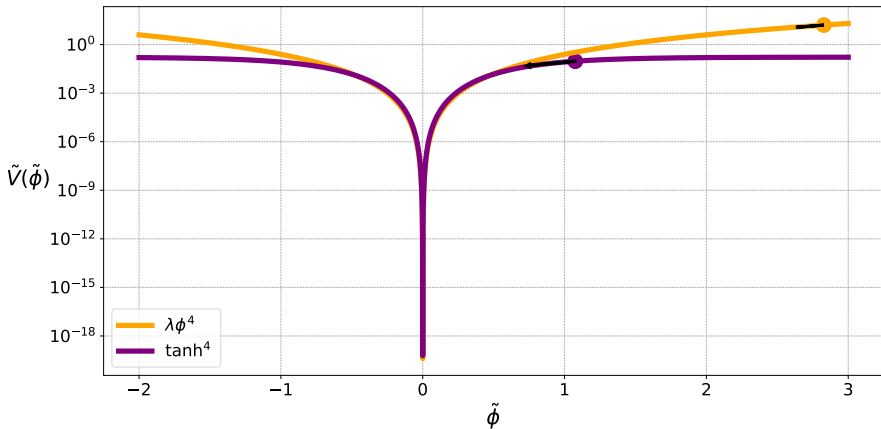
- Estudiaremos 2 familias de potenciales:
 - Modelos monomiales: $\lambda\phi^4$ y $m^2\phi^2$
 - α -attractors: $\tanh^4(\phi/M)$, $\tanh^2(\phi/M)$ y Starobinsky
- Los modelos monomiales son más sencillos pero los otros resultan más favorecidos por las observaciones.
- Se puede separar a estos potenciales según la evolución efectiva del universo en modelos de tipo radiación y materia

$$\omega_{eff} = \frac{n-1}{n+1} \quad (V(\phi) = \phi^{2n})$$

Modelos de tipo radiación

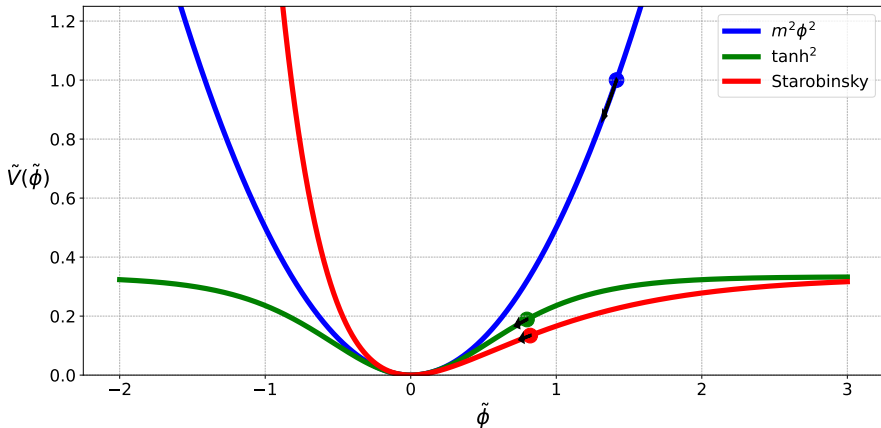
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{1}{4} \frac{\Lambda^4}{M^4} \phi^4 + \dots$

$\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4}$

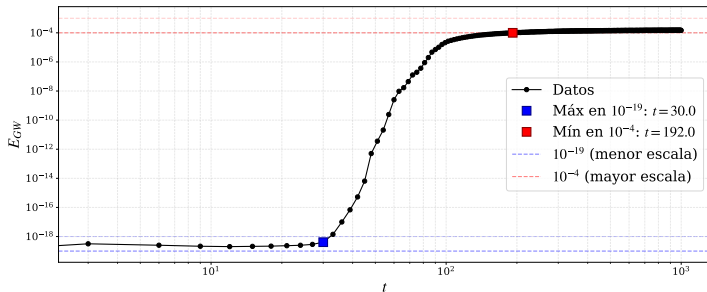
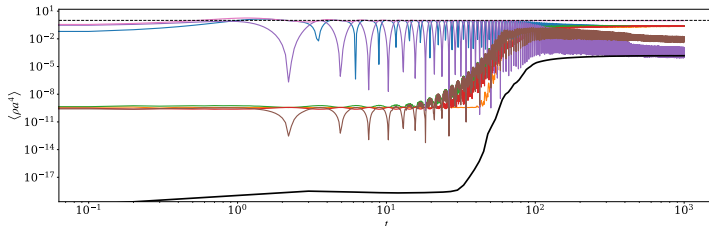


Modelos de tipo materia

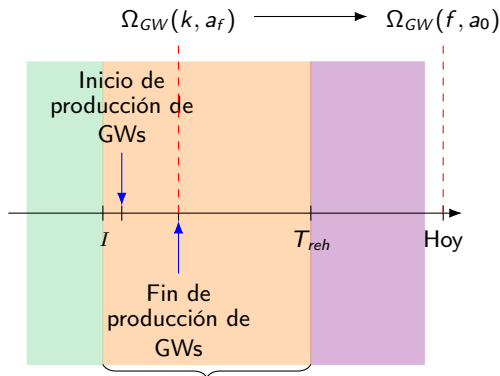
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{1}{2} \frac{\Lambda^4}{M^2} \phi^2 + \dots$
 - $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi}{M}\right)\right]^2 \approx \frac{1}{2} \frac{\Lambda^4}{M^2} \phi^2 + \dots$
- $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$



Formación de GWs



Reescalo de los espectros



$$\omega_{eff} = \begin{cases} 1/3 & \text{tipo RAD} \\ 0 & \text{tipo MAT} \end{cases}$$

- $$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_i}{a_0}$$

$$\simeq \frac{k}{2\pi} \left(\frac{\rho_{c,reh}}{\rho_{c,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega_{eff})}} \left(\frac{\rho_{c,0}}{\rho_{c,reh}} \right)^{1/4}$$

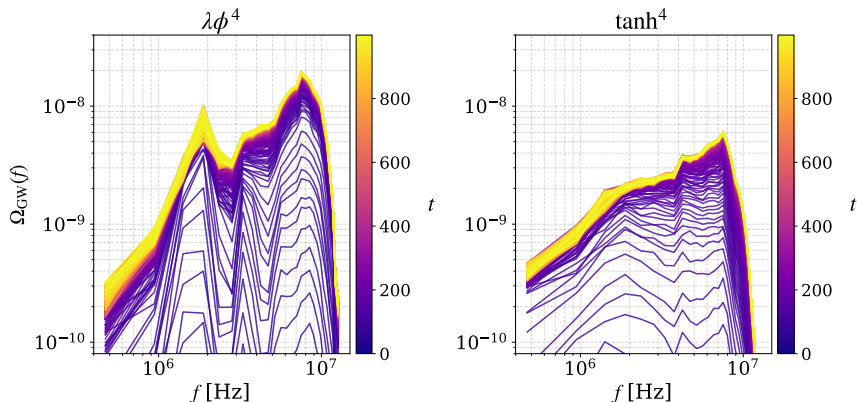
- $$\Omega_{GW}(k, a_0) \simeq \Omega_{RAD,0}$$

$$\times \left(\frac{\rho_{c,i}}{\rho_{c,reh}} \right)^{\frac{1-3\omega_{eff}}{3(1+\omega_{eff})}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega_{eff}}$$

- $$\rho_{c,reh} \simeq T_{reh}^4$$

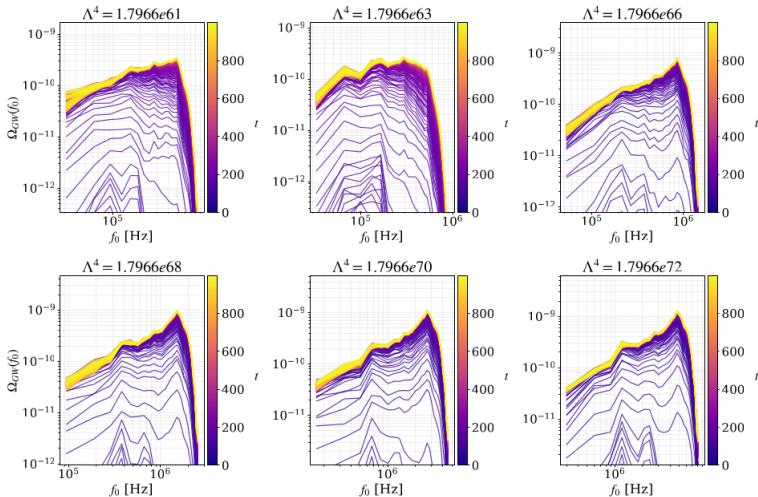
- $$\rho_{c,i} = 2V_i$$

Comparación de espectros: modelos tipo radiación

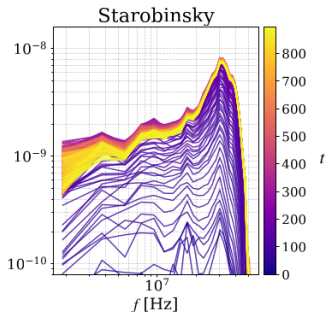
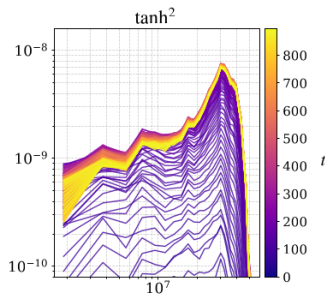
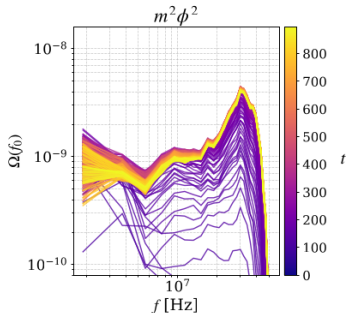


Se observa que aunque tienen igual concavidad dado que $\lambda = \Lambda^4/M^4$, son distintos en forma y amplitud.

Comparación tipo radiación: variación de parámetros

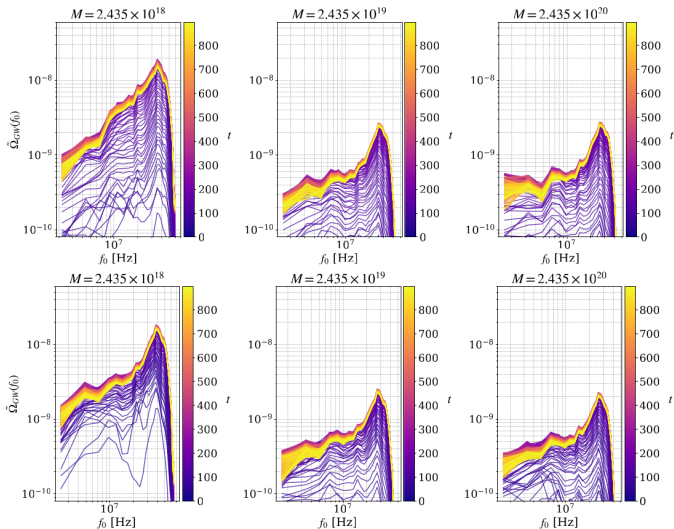


Comparación de espectros: modelos tipo materia



Se puede observar que para un mismo valor de $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$, los espectros para tiempos tardíos son semejantes aunque a tiempos cortos no.

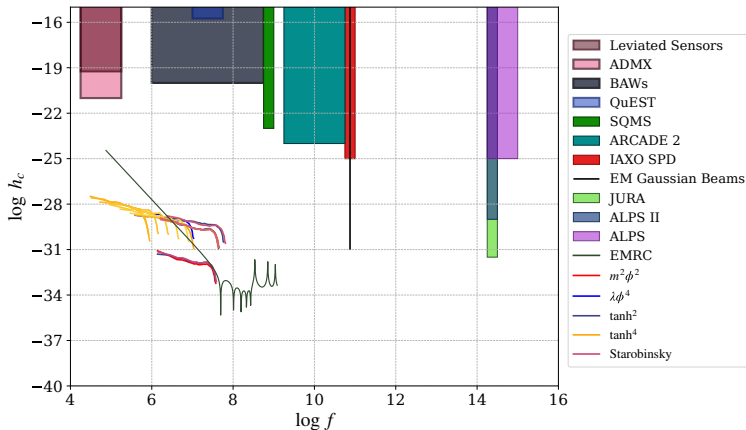
Comparación tipo materia: variación de parámetros



Perspectivas de detección

- Para poder comparar los espectros con los detectores se calcula la deformación característica

$$h_c^2 = \frac{3H_0^2 \Omega_{GW}}{2\pi^2 f^2}$$



CONCLUSIONES

- Se desarrollaron códigos para entender la dinámica lineal de *Preheating*. Permitiendo estudiar el efecto de resonancia paramétrica en la evolución de los campos.

- Se desarrollaron códigos para entender la dinámica lineal de *Preheating*. Permitiendo estudiar el efecto de resonancia paramétrica en la evolución de los campos.
- Se aprendió a utilizar *CosmoLattice* para estudiar los efectos no lineales en los campos y cómo afectan en la producción de ondas gravitacionales.
- Se compararon los modelos más simples de *Preheating* con los observacionalmente favorables

- Se desarrollaron códigos para entender la dinámica lineal de *Preheating*. Permitiendo estudiar el efecto de resonancia paramétrica en la evolución de los campos.
- Se aprendió a utilizar *CosmoLattice* para estudiar los efectos no lineales en los campos y cómo afectan en la producción de ondas gravitacionales.
- Se compararon los modelos más simples de *Preheating* con los observacionalmente favorables
- Se observó que las perspectivas de detección dan un panorama optimista para la medición a través de EMRC

Perspectivas a futuro

- Estudiar cómo delimitar los regímenes temporales y paramétricos para los cuales la fuente tensorial puede representarse a través de una teoría efectiva
- Restringir *CosmoLattice* a la resolución dinámica de los campos solo a orden lineal
- Extender el análisis en *CosmoLattice* de otros tipos de modelos inflacionarios actualmente en estudio

Muchas Gracias